

Углы Тинг 150 401 Багманн 2

1. $\vec{c} = (\vec{a} - \vec{b}) \times (2\vec{b})$ и $|\vec{c}|$

$\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{b} = -2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$

$\vec{c} = (\vec{a} - \vec{b}) \times (2\vec{b}) = 2(\vec{a} \times \vec{b}) - 2\vec{b}\vec{b} = 2(\vec{a} \times \vec{b}) - 2\vec{b}\vec{b} =$
 $= 2 \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -3 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2(5\vec{i} + 5\vec{j} + 5\vec{k}) = 10\vec{i} + 10\vec{j} + 10\vec{k}$
 $|\vec{c}| = \sqrt{10^2 + 10^2 + 10^2} = \sqrt{300}$

2. $A(4; -3; -2)$, $B(-3; -1; 4)$, $C(2; 2; 1)$

б) $\vec{AC} = (4-2; -3-2; -2-1) = (2; -5; -3)$

$\vec{BC} = (2+3; 2+1; 1-4) = (5; 3; -3)$

Угол между $\vec{AC}$ и $\vec{BC}$ $\frac{\vec{AC} \cdot \vec{BC}}{|\vec{AC}| |\vec{BC}|} = \frac{2 \cdot 5 + (-5) \cdot 3 + (-3) \cdot (-3)}{\sqrt{5^2 + 3^2 + (-3)^2}} = \frac{4}{\sqrt{43}}$

2) $M = \left(\frac{-3 + 2 \cdot \frac{2}{3}}{1 + \frac{2}{3}}, \frac{-1 + 2 \cdot \frac{2}{3}}{1 + \frac{2}{3}}, \frac{4 + 1 \cdot \frac{2}{3}}{1 + \frac{2}{3}} \right) =$
 $= \left(\frac{-3 + \frac{4}{3}}{\frac{5}{3}}, \frac{-1 + \frac{4}{3}}{\frac{5}{3}}, \frac{4 + \frac{2}{3}}{\frac{5}{3}} \right) =$

4. $\vec{a} = \beta \vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{b} = 5\vec{i} - 2\vec{j} + \beta \vec{k}$

$\vec{a} \perp \vec{b}$, и $\vec{b} \perp \vec{a}$, следовательно $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$,

$\vec{a} \cdot \vec{b} = \beta \cdot 5 + (-2) \cdot (-2) + 2\beta = 5\beta + 4 + 2\beta = 7\beta + 4$

$7\beta + 4 = 0$ $7\beta = -4$ $\beta = -\frac{4}{7}$

3. $\vec{a} = (2; -1; 4)$, $\vec{b} = (-3; 0; -2)$ $\vec{c} = (4; 5; -3)$ $\vec{d} = (0; 11; -14)$

$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0 \\ -x_1 + 5x_3 = 11 \\ 4x_1 - 2x_2 - 3x_3 = -14 \end{cases}$ $|A| = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 4 \\ -1 & 0 & 5 \\ 4 & -2 & -3 \end{vmatrix} = -23$ $|A_1| = \begin{vmatrix} 0 & -3 & 4 \\ 11 & 0 & 5 \\ -14 & -2 & -3 \end{vmatrix} = 23$

$|A_2| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ -1 & 11 & 5 \\ 4 & -14 & -3 \end{vmatrix} = -46$ $|A_3| = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 0 \\ -1 & 0 & 11 \\ 4 & -2 & -14 \end{vmatrix} = -46$

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{23}{-23} = -1 \quad x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} = 2, \quad x_3 = \frac{|A_3|}{|A|} = \frac{-46}{-23} = 2$$

$$d = -\vec{a} + 2\vec{b} + 2\vec{c}$$

